ВсОШ 1997, заключительный этап, 10 класс, задача 10.8

**536.** На бесконечной в обе стороны полосе из клеток, пронумерованных целыми числами, лежит несколько камней (возможно, по нескольку в одной клетке). Разрешается выполнять следующие действия:

1) Снять по одному камню с клеток $n-1$ и $n$ и положить один камень в клетку $n+1$;

2) Снять два камня с клетки $n$ и положить по одному камню в клетки $n+1$, $n-2$.

Докажите, что при любой последовательности действий мы достигнем ситуации, когда указанные действия больше выполнять нельзя, и эта конечная ситуация не зависит от последовательности действий (а зависит только от начальной раскладки камней по клеткам). (*Д.Фон-дер-Флаас*)

**536.** Обозначим через $a_i$ количество камней в клетке с номером $i$. Тогда последовательность $A = (a_i)$ задает конфигурацию — расположение камней по клеткам. Пусть $\alpha$ — корень уравнения $x^2 = x + 1$, бóльший 1. Назовем весом конфигурации $A$ число $w(A) = \sum a_i \alpha^i$. Покажем, что разрешенные действия не меняют веса. Действительно, $\alpha^{n+1} - \alpha^n - \alpha^{n-1} = \alpha^{n-1}(\alpha^2 - \alpha - 1) = 0$, $\alpha^{n+1} - 2\alpha^n + \alpha^{n-2} = \alpha^{n-2}(\alpha - 1)(\alpha^2 - \alpha - 1) = 0$.

Докажем индукцией по $k$ — числу камней, что любая последовательность действий завершается. При $k = 1$ это верно. Пусть при числе камней, меньшем $k$, утверждение верно. Рассмотрим процесс, начинающийся с конфигурации $A = (a_i)$ с $\sum a_i = k$. Наибольший номер непустой клетки при разрешенных действиях не уменьшается, но и расти бесконечно он не может — он не может превысить числа $n$, при котором $\alpha^n > w(A)$. Значит, с какого-то момента наибольший номер непустой клетки перестает изменяться, и с камнями, попавшими в эту клетку, уже ничего не происходит. Выбросим эти камни, и применим предположение индукции к оставшимся.

В конечной конфигурации в каждой клетке не более одного камня, и нет двух непустых клеток подряд. Докажем, что любые две конфигурации $A = (a_i)$ и $B = (b_i)$ с такими свойствами имеют разные веса. Пусть $n$ — наибольший номер, при котором $a_i \neq b_i$; пусть, для определенности, $a_n = 1$, $b_n = 0$. Выбросим из $A$ и $B$ все камни с номерами, большими $n$ (они в $A$ и $B$ совпадают). Для оставшихся конфигураций $A'$ и $B'$ имеем:

$$w(A') \geqslant \alpha^n;$$

$$w(B') < \alpha^{n-1} + \alpha^{n-3} + \alpha^{n-5} + \ldots = \alpha^{n-1} \frac{1}{1 - \alpha^{-2}} = \alpha^n.$$

Таким образом, для любой конфигурации есть только одна конечная с таким же весом; только к ней и может привести процесс.